Laboratorio 1: Estabilidad en circuitos realimentados

F. Rodriguez, L. Maure, L. Reckziegel
Departamento de Electrónica y Computación, Facultad de Ingeniería- UNMDP
Mar del Plata, 7600, Argentina
fede6365@gmail.com - maurelautaro@gmail.com - lucas_reckziegel@hotmail.com

Resumen

Se evaluó la estabilidad de un circuito amplificador con realimentación negativa a través del análisis teórico, la simulación, y la implementación del circuito. Se consideraron la respuesta en frecuencia, la cual presentó un sobrepico a los 12.02 kHz, y la respuesta al escalón, con un sobreimpulso del 90.63%. Se calculó la ubicación de los polos a partir de los parámetros medidos de la respuesta al escalón. Las diferencias entre las mediciones y los valores calculados y simulados fueron de entre el 15% y el 36%, excluyendo el caso particular del sobreimpulso calculado, con 88%. Por último, se compensó el circuito por adelanto de fase y se observaron la eliminación del sobrepico en la respuesta en frecuencia y del comportamiento oscilatorio en la respuesta al escalón.

Introducción

Con el objetivo de explorar y aplicar los conceptos fundamentales de realimentación, estabilidad y compensación en circuitos amplificadores, se realizará la simulación y síntesis del circuito mostrado en la figura 1, utilizando los componentes que se ven en la misma. El capacitor C_f tiene como propósito compensar el circuito por adelanto de fase. Se espera que la transferencia $A(jf)$ del circuito sin compensar presente un sobrepico en la frecuencia f_x, siendo esta la frecuencia de cruce por 0 dB de la ganancia de lazo $T(jf) = a(jf) \cdot f_0$, donde $a(jf)$ es la ganancia sin realimentar y f_0 la ganancia de la red de realimentación . En cuanto a la respuesta en el tiempo, al ingresar al circuito con un escalón, se espera un comportamiento oscilatorio que resulte en un sobreimpulso, cuyas características dependerán de los valores $\boldsymbol{\alpha}$ y $\boldsymbol{\beta}$ de los polos de $A(jf)$. El agregado del capacitor C_f deberá reducir ambos efectos.

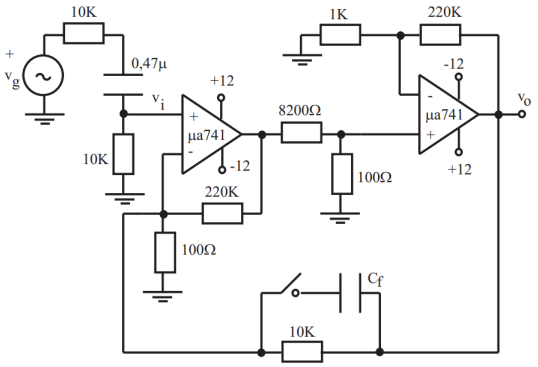

Figura 1: Circuito amplificador realimentado.

Desarrollo

Cálculos:

Respuesta en frecuencia

El circuito de la figura 1 posee una red de realimentación en configuración serie-paralelo, con una resistencia de 10 kΩ y otra de 100 Ω que vinculan la tensión v_o con la entrada negativa del primer µA741. Se utilizan parámetros h para el cálculo de la transferencia y los efectos de carga de dicha realimentación. El parámetro h_{21} se omite debido a que su efecto se desprecia frente a la ganancia del circuito sin realimentar.

$$h_{11} = 100 \parallel 10\,k\Omega = 99.0099\,\Omega \simeq 100\,\Omega$$

$$h_{12} = \frac{100\,\Omega}{100\,\Omega + 10\,k\Omega} = 0.0099 \simeq 0.01 = f_0$$

$$h_{22}^{-1} = 10\,k\Omega + 100\,\Omega = 10.1\,k\Omega$$

A partir de la hoja de datos del μA741 [1] y de la bibliografía consultada [2], se puede obtener la transferencia $a_{741}(jf)$:

$$a_{741}(jf) = \frac{200000}{(1+jf/4.9Hz)(1+jf/1.25MHz)}$$

El segundo polo se encuentra a 1.25 MHz, muy por encima del rango de frecuencias en el que se va a trabajar, por lo que puede ser ignorado y considerar al amplificador como de un solo polo.

Para el análisis de la ganancia del circuito sin realimentar $a(jf)$, se considera al circuito como tres etapas en cascada: los dos μA741 con sus realimentaciones, más el divisor resistivo que los separa. El divisor de la entrada será tenido en cuenta en la transferencia final.

Etapa 1: amplificador operacional realimentado en configuración serie-paralelo por las resistencias $h_{11} = 100\,\Omega$ y 220 kΩ. Las impedancias de entrada y salida del μA741 son de 2 MΩ y 75 Ω respectivamente [1], lo cual permite despreciar los efectos de carga $h_{11(e1)}$ y $h_{22(e1)}$. Se calcula entonces el parámetro $h_{12(e1)}$:

$$h_{12(e1)} = \frac{100\,\Omega}{100\,\Omega+220\,k\Omega} = 4.543 \times 10^{-4}$$

La ganancia sin realimentar es la ganancia del μA741 (se omite el polo en 1.25 Mhz):

$$a_{e1}(jf) = \frac{200000}{1+jf/4.9Hz}$$

La transferencia de la etapa 1 es entonces:

$$A_{e1}(jf) = \frac{a_{e1}(jf)}{1+a_{e1}(jf)\cdot h_{12(e1)}} = \frac{2177.23}{1+jf/450Hz}$$

Etapa 2: divisor resistivo de 8.2 kΩ y 100 Ω. La transferencia de la etapa es:

$$A_{e1} = \frac{100\,\Omega}{100\,\Omega+8.2\,k\Omega} = 1.205 \times 10^{-2}$$

Etapa 3: amplificador operacional realimentado en configuración serie-paralelo por las resistencias de 1 kΩ y 220 kΩ. Se procede de la misma manera que en la etapa 1, despreciando los efectos de carga:

$$h_{12(e1)} = \frac{1\,k\Omega}{1\,k\Omega+220\,k\Omega} = 4.525 \times 10^{-3}$$

$$a_{e3}(jf) = \frac{200000}{1+jf/4.9Hz}$$

La transferencia de la etapa 3 es:

$$A_{e3}(jf) = \frac{a_{e3}(jf)}{1+a_{e3}(jf)\cdot h_{12(e3)}} = \frac{220.75}{1+jf/4.44kHz}$$

Se puede obtener ahora la ganancia sin realimentar del circuito como el producto de las transferencias de las tres etapas:

$$a(jf) = A_{e1}(jf)\cdot A_{e2}\cdot A_{e3}(jf)$$

$$a(jf) = \frac{5791.5}{(1+jf/450Hz)(1+jf/4.44kHz)}$$

La transferencia total del circuito es, considerando el divisor resistivo a la entrada:

$$A(jf) = \frac{1}{2}\frac{a(jf)}{1+a(jf)\cdot f_0} = \frac{49.15}{(jf/10.85kHz)^2+jf/24.07kHz+1}$$

La ganancia a frecuencias medias es de 49.15 veces, o 33.83 dB. La ubicación de los polos se puede determinar hallando las raíces de la ecuación característica (igualando a cero el denominador y reemplazando jf por $s/2\pi$):

$$\left(\frac{s}{2\pi\cdot 10.85\,kHz}\right)^2 + \frac{s}{2\pi\cdot 24.07\,kHz} + 1 = 0$$

$$s = -\,2\pi\cdot 2.45\,kHz \pm j2\pi\cdot 10.57\,kHz$$

Respuesta al escalón

Para calcular la respuesta al escalón, se parte de la ecuación característica, de donde se puede hallar el factor de calidad:

$$Q = \frac{2\pi\cdot 24.07\,kHz}{2\pi\cdot 10.85\,kHz} = 2.218$$

Con este valor se calcula el sobreimpulso porcentual:

$$SI\% = e^{-\frac{\pi}{\sqrt{4Q^2-1}}}\cdot 100\% = 48.20\,\%$$

Considerando que los polos de $A(jf)$ son de la forma $s = -\,2\pi\alpha \pm j2\pi\beta$, se obtiene:

$$\alpha = 2.45\,kHz \qquad y \qquad \beta = 10.57\,kHz$$

$$T = \frac{1}{\beta} = 94.61\,\mu s$$

Siendo T el período de las oscilaciones en la respuesta.

Para calcular el valor V se toma el valor del voltaje a la entrada de 50 mV y se lo

multiplica por la ganancia en continua de la transferencia 49.15:

$$V = 50\,mV * 49.15 = 2.45\,v$$

Por lo que se podrán despejar los valores de sobrepico de las oscilaciones por medio de ecuaciones de α y SI.

$$V1 = \frac{48.20\%}{100\%} * 2.45v = 1.1809\,v$$

$$V2 = V1 / e^{2450*2\pi T} = 0.2740\,v$$

Capacitor C_f

El capacitor C_f se agrega con el objetivo de compensar el circuito por adelanto de fase. Agregando un cero en la frecuencia del cruce por 0 dB de la ganancia de lazo $T(jf)$ (la frecuencia del sobrepico f_x), se "levanta" la fase 45º en ese punto, mejorando el margen de fase y, en consecuencia, reduciendo el sobrepico en $|A(jf)|$ y las oscilaciones de la respuesta al escalón.

Para calcular la frecuencia del nuevo cero, se iguala $|T(jf)|$ a 1 (0 dB) y se despeja f:

$$|T(jf)| = \left|\frac{5791.5 \cdot 0.01}{(1+jf/450Hz)(1+jf/4.44kHz)}\right| = 1$$

$$f_x = 10.30\,kHz$$

Con esta frecuencia, se calcula el valor del capacitor C_f despejando de:

$$f_x = \frac{1}{2\pi R C_f}$$

$$C_f = \frac{1}{2\pi f_x R} = \frac{1}{2\pi \cdot 10.3kHz \cdot 10k\Omega} = 1.55\,nF$$

Simulación:

El circuito fue simulado a través del programa LTspice®, versión 24.0.9. En la figura 2 se muestra el esquemático correspondiente, junto con las directivas SPICE de las simulaciones a desarrollar. Para el amplificador operacional, se usa el modelo de LM741/NS de National Semiconductor. El valor del capacitor C_f se establece mediante un parámetro, que será variado entre 0 F, 1.55 nF y 3.1 nF con el objetivo de ver los efectos de la compensación sobre la respuesta en frecuencia y la respuesta al escalón.

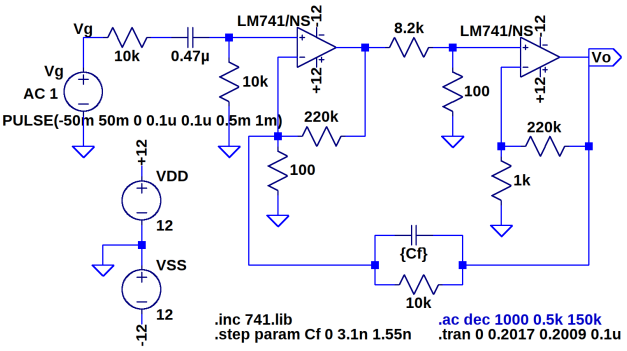

Figura 2: Esquemático de la simulación.

Respuesta en frecuencia

La figura 3 muestra la magnitud (línea continua) y la fase (línea punteada) de la transferencia v_o/v_g en función de la frecuencia, para los tres valores de C_f. El rango de frecuencias analizado es desde los 500 Hz hasta los 150 kHz.

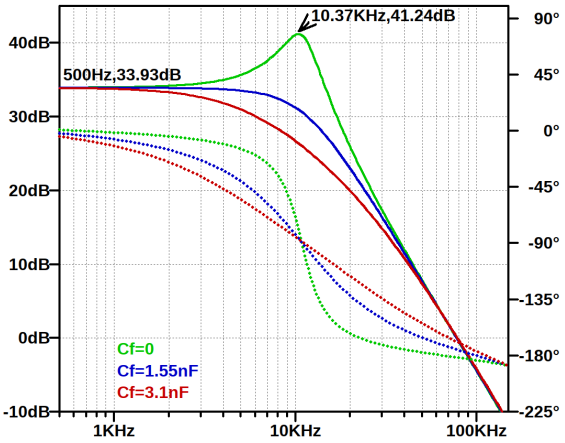

Figura 3: Bode de la simulación para distintos Cf.

La ganancia a frecuencias medias, medida a 500 Hz, es de 33.93 dB en los tres casos. Para $C_f = 0$, el sobrepico en $f_x = 10.37\,kHz$ presenta una ganancia de 41.24 dB, 7.31 dB por encima de la ganancia a frecuencias medias. Se observa también el efecto del capacitor C_f en la supresión del sobrepico.

Para obtener el margen de fase, se necesita graficar la ganancia de lazo $T(jf)$: se hace cero la fuente de entrada, se abre el lazo en un lugar conveniente y se inserta una fuente de tensión alterna de manera que

vuelva a cerrar el lazo [3]. La transferencia entre los terminales de esta fuente es $T(jf)$. La figura 4 muestra la magnitud y fase de $T(jf)$ para los tres valores de C_f, junto con sus correspondientes márgenes de fase.

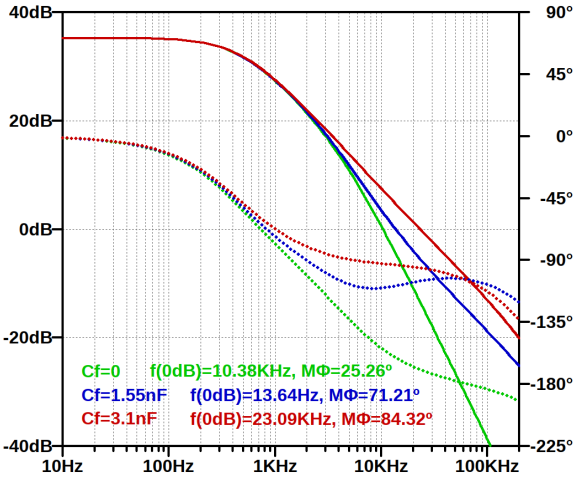

Figura 4: Margen de fase para distintos Cf.

El margen de fase mejora a medida que aumenta el valor de C_f: sin el capacitor, este es $M_\Phi = 25.26°$, con $C_f = 1.55\,nF$ se obtiene $M_\Phi = 71.21°$, y para $C_f = 3.1\,nF$ corresponde $M_\Phi = 84.32°$.

Respuesta al escalón

Para obtener la respuesta al escalón, se ingresa con un pulso rectangular de frecuencia 1 kHz y una amplitud de 100 mV, y se grafica la tensión a la salida. Para el análisis, se dejan pasar 0.2 s con el objetivo de asegurarse de que el transitorio del capacitor de 0.47 µF no influya en la respuesta. Los valores de interés son las tensiones del primer y segundo sobreimpulso (V_1 y V_2 respectivamente), el tiempo entre ellos (T) y el valor de tensión una vez extinguidas las oscilaciones (V).

Para el circuito sin compensar, los valores obtenidos son $V_1 = 4.89\,V$, $V_2 = 3.02\,V$, $T = 92.07\,\mu s$ y $V = 2.35\,V$, según se muestra en la figura 5. Puede verse claramente el efecto del capacitor C_f en la reducción de las oscilaciones, eliminando por completo el sobreimpulso para el caso de $C_f = 3.1\,nF$.

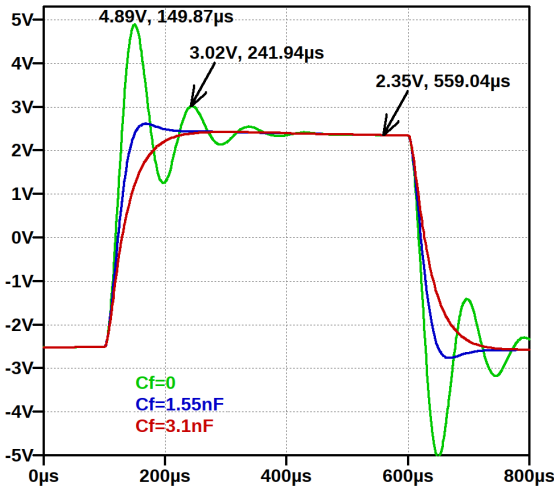

Figura 5: Simulación de la respuesta al escalón.

Con los datos medidos, se pueden calcular:

$$SI\% = \frac{V_1 - V}{V} \cdot 100\% = 108.09\,\%$$

$$\alpha = \frac{1}{2\pi T} \cdot ln\left(\frac{V_1 - V}{V_2 - V}\right) = 2.30\,kHz$$

$$\beta = \frac{1}{T} = 10.86\,kHz$$

Síntesis y medición:

Se implementa el circuito de la figura 1 en una protoboard, como se ve en la figura 6. El capacitor C_f será agregado posteriormente a la hora de compensar el circuito.

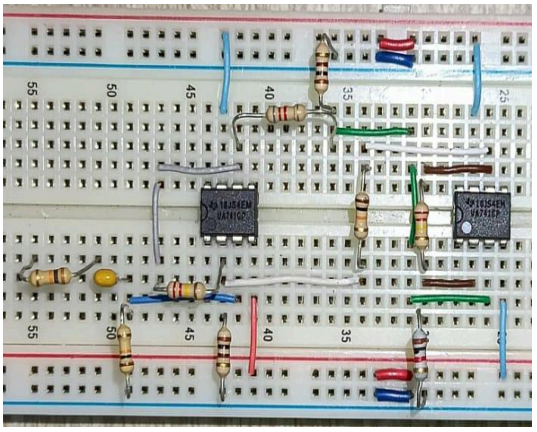

Figura 6: Circuito amplificador realimentado en protoboard.

Para alimentar a los amplificadores operacionales se utiliza una fuente partida seteada en +12 V y -12 V.

Se utiliza un osciloscopio para la medición de amplitud a la entrada y a la salida del circuito. La entrada consiste en una señal

senoidal de 100 mV pico a pico de frecuencia variable, proporcionada por un generador de funciones. Variando la frecuencia se miden las tensiones de entrada y salida, obteniendo la transferencia de la figura 7.

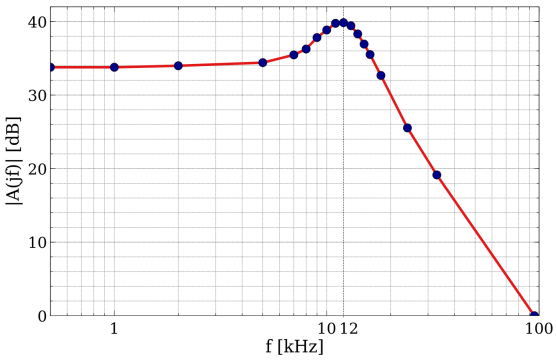

Figura 7: Transferencia del sistema sin compensar.

Se puede observar que el sobrepico se encuentra entre los 11 y 13 kHz, por lo que se realiza un barrido más exhaustivo entre dichas frecuencias encontrando el máximo de ganancia a los 12.02 kHz, con 39.83 dB.

Para medir la respuesta al escalón, se cambia la entrada a una onda cuadrada de amplitud de 100 mV pico a pico y una frecuencia de 1kHz, dando como resultado la respuesta temporal mostrada en la figura 8.

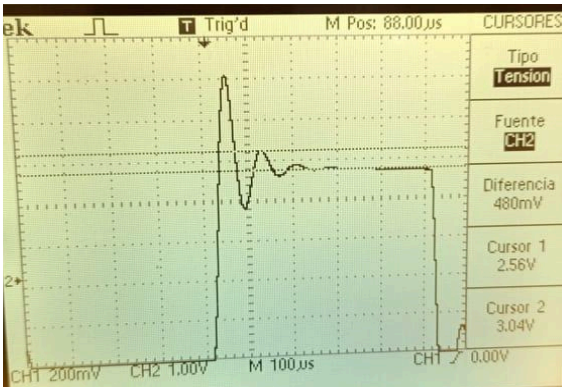

Figura 8: Respuesta al escalón del sistema sin compensar.

Con el uso de los cursores del osciloscopio se obtienen las siguientes mediciones:

Amplitud del primer pico: $V_1 = 2.32\,V$

Amplitud del segundo pico: $V_2 = 0.48\,V$

Amplitud del escalón: $V = 2.56\,V$

Periodo entre picos: $T = 80\,\mu s$

Haciendo uso de estas mediciones se puede calcular el porcentaje de sobreimpulso (SI%), y las componentes **α** y **β** de los polos de la transferencia $A(jf)$:

$$SI\% = \frac{V_1}{V} \cdot 100\% = 90.63\,\%$$

$$\alpha = \frac{1}{2\pi T} \cdot ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) = 3.13\,kHz$$

$$\beta = \frac{1}{T} = 12.50\,kHz$$

Para eliminar el sobrepico se utiliza el método de adelanto de fase, consistente en agregar un cero de transferencia a la frecuencia de sobrepico de 12 kHz, añadiendo un capacitor en paralelo a la resistencia de 10 kΩ de la retroalimentación. Se calcula el valor del capacitor según:

$$C_f = \frac{1}{2\pi f R} = \frac{1}{2\pi \cdot 12\,kHz \cdot 10\,k\Omega} = 1.33\,nF$$

Como el valor nominal más cercano de los capacitores es de 1 nF, se hace un equivalente de 1.5 nF conectando dos capacitores en serie, y estos en paralelo con un tercer capacitor, tal que:

$$C_f = \frac{1\,nF \cdot 1\,nF}{1\,nF + 1\,nF} + 1\,nF = 1.5\,nF$$

Se realiza la conexión en la protoboard y un nuevo barrido de frecuencia, cuyo resultado puede verse en la figura 9. En la misma se observa que el sobrepico fue eliminado y que el ancho de banda del sistema compensado no sufrió una gran variación.

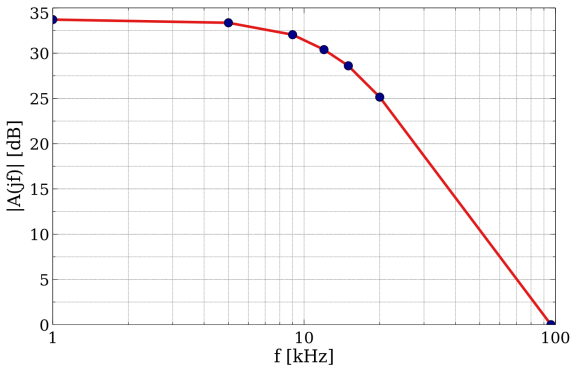

Figura 9: Transferencia del sistema compensado.

La figura 10 muestra la respuesta al escalón del sistema compensado, la cual ya no presenta oscilaciones y se interpreta como

un sistema estable con buen valor de margen de fase.

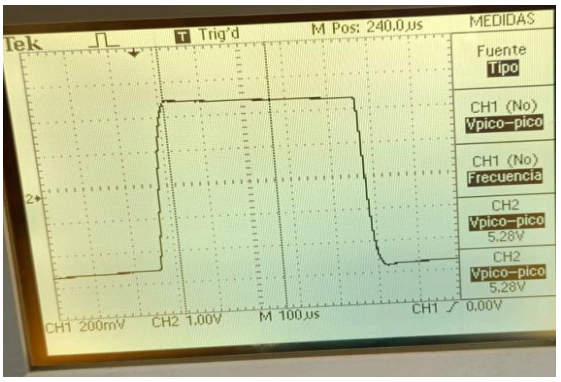

Figura 10: Respuesta al escalón del sistema compensado.

La tabla 1 muestra los resultados medidos y los valores obtenidos por cálculos y simulaciones, junto con la diferencia porcentual para cada uno de los casos.

	Resultados	Cálculos	Δ%	Simulación	Δ%
fx [kHz]	12.02	10.30	16.70%	10.37	15.91%
SI%	90.63	48.20	88.03%	108.09	-16.15%
α [kHz]	3.13	2.45	27.76%	2.30	36.09%
β [kHz]	12.50	10.57	18.26%	10.86	15.10%

Tabla 1: Comparación de las mediciones con cálculos teóricos y simulaciones.

El error para f_x y para β ronda entre el 15.10% y el 18.26%, tanto en relación con los cálculos teóricos como con las simulaciones. El caso más curioso es el del SI%: el valor teórico calculado y el obtenido por simulación difieren en más del 100%. El error con respecto a la simulación es de 16.15% (en módulo), similar al de f_x y β, y la diferencia con el valor teórico es del 88%. Estos números parecerían indicar que el valor obtenido por simulación es más cercano al valor correcto que el calculado teóricamente, siendo que su error es similar al de los otros parámetros. Más aún: el mayor valor de alfa (+27.76% del teórico y +36.09% del simulado) significa un sobreimpulso menor (por efecto de la exponencial $e^{-\alpha t}$ de la respuesta al escalón), que coincide con el signo negativo del error de SI% con respecto a la simulación.

Conclusión

Se alcanzaron los objetivos del laboratorio, por medio de simulaciones y prácticas que permitieron observar y comprobar el comportamiento de un amplificador y su estabilidad.

Se observó que en todos los casos que un sistema con un margen de fase relativamente reducido presenta un sobrepico en su respuesta en frecuencia y sobreimpulsos en su respuesta temporal, lo cual podría ocasionar problemas en ciertas aplicaciones. Del mismo modo, se confirmó que una compensación adecuada mejora significativamente la respuesta del amplificador, reduciendo el sobrepico y asegurando una mayor estabilidad, gracias al incremento del margen de fase.

La diferencia observada entre las frecuencias de sobrepico teóricas y prácticas podría atribuirse principalmente a la ubicación de los polos del µA741, dado que no se puede confirmar con certeza su ubicación en los amplificadores utilizados a la hora de implementar el circuito.

Referencias

[1] µA741 datasheet , https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf

[2] “Analysis and design of analog integrated circuits”, 4ª edición, Gray/Hurst/Lewis/Meyer, John Wiley & Sons, p.640

[3] LTspice: Stability of Op Amp Circuits, https://www.analog.com/en/resources/media-center/videos/5579254320001.html